KK-EDU · GIÁO DỤC SỐ TRỌN ĐỜI · MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM

Hướng dẫn sử dụng và vận hành KK-EDU GIA SƯ SỐ

Dành cho học viên, phụ huynh và Quản trị viên

www.kk-edu.com · www.kk-edu.vn

Phiên bản **3.2** · 13/11/2026
Tác giả: **Nguyễn Duy Điển**

---

236 bộ sách **7.064** bài học video tương tác **61.258** câu hỏi thi thử

Mục lục

1 KK-EDU là gì

2 Bắt đầu nhanh cho học viên

3 Học bằng video tương tác

4 Sổ ôn tập thông minh

5 Kiểm tra và học bạ

6 Phòng thi thử (www.kk-edu.com/thi-thu)

7 Báo cáo tuần cho phụ huynh

8 Ngoại ngữ và chứng chỉ

9 Sách PDF, tài liệu, mã QR

10 Dành cho phụ huynh

11 Kích hoạt gói học: 3 cách và các loại mã

12 Hướng dẫn Quản trị viên

13 Kiến trúc kỹ thuật và sao lưu

14 Chất lượng câu hỏi

15 Lộ trình và hỗ trợ

16 Tra cứu nhanh

Có gì mới ở phiên bản 3.2

- **Học thử 10 bài**: 10 bài đầu mỗi sách đúng lớp, không cần đăng nhập (trước đây 1 bài)
- **Thi thích ứng**: Phòng thi thử chọn câu theo năng lực, ngắn hơn, trả điểm kèm khoảng tin cậy
- **Báo cáo tuần**: Tổng hợp 7 ngày cho phụ huynh, gửi Zalo, Messenger, email, link xem, in PDF
- **Sổ ôn tập thông minh**: Câu làm sai tự vào sổ, nhắc ôn theo lịch 1, 3, 7, 16, 35 ngày
- **Câu hỏi chất lượng hơn**: Lời giải từng bước, phương án nhiễu viết lại, cân bằng Đúng/Sai, bài học và thi thử dùng chung bản đã soát
- **Quản trị và bảo mật**: Phân tích câu hỏi (p, r), thẻ Bảo mật, mã mở khóa an toàn, header bảo mật tại Cloudflare, giới hạn tra cứu chứng chỉ
- **Gói học KK-EDU GIA SƯ SỐ**: Gói 1 năm theo bậc từ 199.000 đ, thanh toán VietQR kích hoạt tự động, mã kích hoạt qua email hoặc Zalo, phê duyệt tự động bậc Đại học trở lên
- **Kích hoạt chuẩn hóa (13/11/2026)**: Một hộp Nhập mã tự nhận ra mọi loại mã, liên kết kích hoạt một chạm, Quản trị viên kích hoạt trực tiếp cho tài khoản, phụ huynh nhập mã cho con (mục 11)

Số liệu trong tài liệu được lấy trực tiếp từ dữ liệu hệ thống khi dựng (13/11/2026): 236 bộ sách, 7.064 bài học, 61.258 câu hỏi thi thử.

1. KK-EDU là gì

KK-EDU GIA SƯ SỐ (gọi tắt KK-EDU) là mô hình gia sư số thử nghiệm của tác giả Nguyễn Duy Điển: học bằng **video tương tác** dừng đúng giây để hỏi, có kiểm tra thành thạo, trợ giảng AI, giọng đọc tiếng Việt chuẩn, học bạ và phòng thi thử. Nội dung bám sát Chương trình GDPT 2018, là học liệu bổ trợ, không thay thế sách giáo khoa.

236	7.064	61.258	140
bộ sách, Nhà trẻ đến Tiến sĩ	bài học video tương tác	câu hỏi thi thử chấm tự động	bài Tiếng Trung + lộ trình IELTS 12 tuần

Phân hệ	Nội dung
Video Online tương tác	Học từng bài: video dừng để hỏi, gợi ý 2 mức, kiểm tra thành thạo, câu suy ngẫm, Trợ giảng AI
Sổ ôn tập thông minh	Câu làm sai tự vào sổ, nhắc ôn đúng lúc sắp quên (1, 3, 7, 16, 35 ngày)
Kiểm tra và học bạ	Kiểm tra cuối chương, giữa năm, cuối năm; điểm năm và xếp loại tự động
Phòng thi thử	Không cần đăng ký: đề cố định theo ma trận hoặc thi thích ứng; chấm ngay, phân tích mạnh yếu
Báo cáo tuần cho phụ huynh	Tổng hợp 7 ngày, gửi qua Zalo, Messenger, email, in PDF hoặc link xem
Ngoại ngữ	Luyện thi IELTS (4 kỹ năng, AI chấm Viết và Nói), Tiếng Trung HSK 1-4, chứng chỉ thử nghiệm
Sách PDF và tài liệu	Sách PDF đúng lớp xem trực tuyến, quét mã QR trong sách mở đúng bài
Lớp Online	Lịch lớp trực tuyến, đăng ký chỗ, vào lớp qua Google Meet hoặc Zoom
Bộ Chuẩn quốc tế	16 môn Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ (192 bài) theo chương trình tổng hợp 20 hệ thống đại học dẫn đầu (U21 2020), có giáo trình PDF và đề thi thử

Nguyên tắc **"tuổi nào lớp đó"**: người học được xếp lớp theo năm sinh và học đúng lớp của mình; muốn học lớp khác thì gửi yêu cầu, Quản trị viên phê duyệt.

2. Bắt đầu nhanh cho học viên

1. **Mở www.kk-edu.com** trên điện thoại hoặc máy tính (Chrome, Safari, Edge, Cốc Cốc đều chạy).
2. **Khai hồ sơ học viên**: họ tên và năm sinh. Học viên dưới 16 tuổi cần cha mẹ hoặc người giám hộ tích xác nhận đồng ý (Nghị định 13/2023/NĐ-CP).

3. **Chọn sách đúng lớp** ở Video Online: sách có nhãn "Đúng lớp của bạn".
4. **Học thử ngay 10 bài đầu** mỗi sách đúng lớp, không cần đăng nhập.
5. **Đăng ký miễn phí** (Google hoặc email) để lưu tiến độ lên đám mây, học trên nhiều thiết bị.
6. **Kích hoạt gói 1 năm** để học trọn bộ mọi sách của bậc: Mầm non đến THPT 199.000 đ, Đại học 299.000 đ, Thạc sĩ 399.000 đ, Tiến sĩ 499.000 đ. Quét VietQR, kích hoạt tự động trong vài giây, mã kích hoạt gửi về email; Thi thử và 10 bài đầu mỗi sách vẫn miễn phí. Bậc Đại học trở lên khai báo trình độ, chuyên môn và được công cụ tự động phê duyệt ngay.

Năm sinh (năm học 2026-2027)	Lớp được xếp
Sinh năm 2020	Lớp 1
Sinh năm 2015	Lớp 6
Sinh năm 2014	Lớp 7
Sinh năm 2009	Lớp 12
Từ 18 tuổi	Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
3-5 tuổi, dưới 3 tuổi	Mẫu giáo, Nhà trẻ

Chế độ Khách (chưa đăng nhập): tiến độ lưu trên trình duyệt của máy đang dùng. Sang năm học mới, tài khoản tự lên lớp, kết quả được giữ.

3. Học bằng video tương tác

Video dừng đúng giây để hỏi (trắc nghiệm, Đúng/Sai, điền số, sắp xếp). Em trả lời rồi video chạy tiếp; cuối bài có **kiểm tra thành thạo** và **câu suy ngẫm**.

Quy tắc	Cách tính
Trả lời đúng lần 1	Hệ số 1
Trả lời đúng lần 2	Hệ số 0,8 (gợi ý tự hiện sau lần sai không trừ thêm điểm)
Gợi ý nhẹ / gợi ý rõ	Trừ 10% / trừ 25% điểm câu đó
Xem lại đoạn video	Không trừ điểm
Tỉ trọng điểm bài	Trong video 40% · Thành thạo 40% · Tự luận 20%
Ngưỡng	Đạt từ 70% · Nâng cao từ 90%

- Thứ tự phương án trắc nghiệm được **xáo** để em nhớ kiến thức, không nhớ vị trí đáp án.
- **Mầm non**: người lớn hỗ trợ, bé chạm tranh, không chấm điểm số; người lớn quan sát theo bảng chỉ số 3 mức.
- **Tiểu học**: có điểm, không xếp hạng.
- **Trợ giảng AI** trả lời đúng nội dung bài đang học; **giọng đọc** đọc đúng kí hiệu toán, hóa, đơn vị, chữ Hán; có phụ đề.

4. Sổ ôn tập thông minh

Dựa trên hai phương pháp được khoa học chứng minh: **lặp lại ngắt quãng** và **luyện truy xuất**. Câu em làm sai, hoặc phải làm lần 2 mới đúng, tự vào sổ.

Trạng thái	Lần ôn tiếp theo sau
Hộp 1	1 ngày
Hộp 2	3 ngày
Hộp 3	7 ngày
Hộp 4	16 ngày
Hộp 5	35 ngày, đúng lần nữa là đã thuộc

Mở **Học tập → Sổ ôn tập → Ôn ngay**: mỗi lượt tối đa 15 câu, khoảng 5–10 phút. Đúng thì lên hộp, sai thì về hộp 1 và được hỏi lại cuối lượt. Không tính vào điểm chính thức.

5. Kiểm tra và học bạ

Trung tâm Kiểm tra có: kiểm tra cuối chương, Giữa năm, Cuối năm. Điều kiện thi chính thức: hoàn thành từ 70% số bài trong phạm vi.

> **Điểm năm = 30% quá trình + 20% trung bình cuối chương + 20% giữa năm + 30% thi cuối năm**

Xếp loại	Ngưỡng
Đạt	từ 70
Giỏi	từ 80
Xuất sắc	từ 90
Tiểu học	Hoàn thành / Hoàn thành tốt, không xếp hạng
Mầm non	Không thi

6. Phòng thi thử (www.kk-edu.com/thi-thu)

Miễn phí, không cần đăng ký: gõ tên và tuổi, hệ thống tự xếp lớp; chọn môn, phạm vi (Giữa kỳ I, Cuối kỳ I, Giữa kỳ II, Cả năm) và hình thức thi.

Hình thức	Đặc điểm
Đề cố định	Ma trận 4 mức độ (Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao), xếp dễ đến khó; được xem lại, sửa trước khi nộp; bấm giờ, tự nộp khi hết giờ
Thi thích ứng (thử nghiệm)	Máy chọn câu tiếp theo theo câu trả lời: đúng thì khó hơn, sai thì vừa sức hơn; dừng khi đã đo đủ chính xác (tối thiểu 10 câu); THCS, THPT, Đại học thường ngắn hơn đề cố định khoảng 10-30%, Tiểu học lớp 3-5 làm đủ 15 câu vừa sức; trả điểm quy đổi kèm khoảng tin cậy; không quay lại câu trước; không áp dụng Mầm non, lớp 1-2

- Chấm ở máy chủ, đề không lộ đáp án; thứ tự phương án xáo theo từng lượt thi.
- Kết quả: điểm, so sánh với bạn cùng sách, phân tích theo chương, mức độ, dạng câu, thời gian; lời khuyên và lộ trình ôn 3 ngày; xem lại lời giải từng câu; giấy chứng nhận.
- Quyền riêng tư: tên chỉ lưu trên trình duyệt để in giấy chứng nhận; máy chủ không lưu họ tên, không lưu IP.

7. Báo cáo tuần cho phụ huynh

Ở **Học tập → Báo cáo tuần cho phụ huynh**: số ngày học, số bài học và hoàn thành, số câu trả lời, tỉ lệ đúng ngay lần đầu, điểm trung bình, Sổ ôn tập, bài kiểm tra, bài cần củng cố và lời khuyên cho cả con và cha mẹ.

Cách gửi	Ghi chú
Gửi qua Zalo, Messenger	Chia sẻ trực tiếp từ điện thoại (hoặc tự chép nội dung và link)
Link xem báo cáo	Trang trình bày đẹp; dữ liệu nằm sau dấu # của link, không gửi lên máy chủ, KK-EDU không lưu
Gửi email	Mở ứng dụng thư với nội dung soạn sẵn
In hoặc lưu PDF	In đúng phần báo cáo

8. Ngoại ngữ và chứng chỉ

- **Luyện thi IELTS** (www.kk-edu.com/ielts): chẩn đoán đầu vào, lộ trình 12 tuần, 52 video tương tác, 600 từ vựng học thuật, AI chấm Writing và Speaking theo tiêu chí, thi thử đủ 4 kỹ năng trên máy.
- **Tiếng Trung giao tiếp** (www.kk-edu.com/tieng-trung): 140 bài HSK 1-4, âm Hán-Việt và chiết tự, tập viết chữ Hán, phát âm, nghe hiểu, thi thử HSK 3.
- **Chứng chỉ KK-EDU Thử nghiệm HSK 3**: hệ thống xét tự động khi hoàn thành 120 bài Giai đoạn 1 và đạt thi thử HSK 3 từ 120/200; Quản trị viên xác nhận hồ sơ (thường 1-2 ngày) trước khi chứng chỉ có giá trị tra cứu.
- **Xác minh chứng chỉ**: nhập mã 10 ký tự hoặc quét QR tại www.kk-edu.com/verify.

- AI có hạn mức lượt dùng mỗi ngày theo tài khoản (đặt lại lúc 0 giờ) để giữ hệ thống ổn định cho mọi người.

Chứng chỉ thử nghiệm là chứng nhận nội bộ quá trình học trên nền tảng, không thay thế chứng chỉ IELTS, HSK chính thức.

9. Sách PDF, tài liệu, mã QR

- Sách PDF đúng lớp xem trực tuyến ngay trên trang (máy chủ kiểm tra đăng nhập và đúng lớp; không cho tải về), có đóng dấu bản quyền.
- Mỗi bài trong sách in có mã QR: vào Video Online hoặc Tài liệu → **Quét mã QR** → mở đúng bài, đúng video.
- Phụ huynh, giáo viên có thể in lời giải và bài kiểm tra cho con, học sinh theo quy định bản quyền.

10. Dành cho phụ huynh

- Học viên dưới 16 tuổi: cha mẹ xác nhận đồng ý khi lập hồ sơ; có thể yêu cầu xem, sửa, xóa dữ liệu của con bất cứ lúc nào.
- Theo dõi tiến độ ở mục Học tập (học bạ, Sổ ôn tập) và nhận Báo cáo tuần do con gửi.
- Không quảng cáo, không bán dữ liệu; dữ liệu truyền qua HTTPS, mỗi người chỉ đọc và ghi được dữ liệu của mình.
- Lời khuyên: mỗi ngày 15–20 phút đều đặn tốt hơn học dồn; hỏi con một điều đã học, khen sự cố gắng thay vì chỉ nhìn điểm số.

11. Kích hoạt gói học: 3 cách và các loại mã

Gói học gắn với **tài khoản đăng nhập** của người học, dùng trên mọi thiết bị. Có 3 cách mở gói; cả 3 đều ghi một dòng vào thẻ **Người mua** để đối chiếu.

Cách	Dùng khi	Việc cần làm
1. Tự động qua VietQR	Người học đăng nhập, bấm **Kích hoạt gói**, quét VietQR và giữ nguyên nội dung chuyển khoản	Tiền về là gói tự mở (khi đã nối ngân hàng). Chưa nối: Quản trị viên bấm **Xác nhận đã nhận tiền** ở dòng đơn
2. Kích hoạt trực tiếp	Khách **đã có tài khoản**, trả tiền ngoài hệ thống hoặc được tặng	Quản trị viên: thẻ Người mua, **Kích hoạt cho tài khoản**, nhập email đăng nhập của khách, chọn gói, bấm Kích hoạt ngay 2 lần. Khách không cần nhập mã
3. Mã kích hoạt	Khách **chưa có tài khoản** hoặc muốn tự kích hoạt	Quản trị viên: **Tạo mã kích hoạt**, sao chép tin nhắn (có mã, liên kết một chạm, mã QR) gửi Zalo, SMS, email. Khách bấm liên kết, đăng nhập, bấm Kích hoạt gói

Người học nhập mã ở đâu? Bấm **liên kết kích hoạt** trong tin nhắn; hoặc đăng nhập, bấm **tên tài khoản** ở góc trên bên phải, chọn **Nhập mã**. Hộp Nhập mã ghi rõ gói sẽ gắn vào tài khoản nào, tự

nhận ra loại mã và hướng dẫn bước tiếp theo. Trang hướng dẫn cho khách: www.kk-edu.com/kich-hoat

Hình dạng	Tên gọi	Công dụng
KKGS-XXXX-XXXX-XXXX	Mã kích hoạt gói học	Mở trọn bộ sách của bậc. Dùng 1 lần cho 1 tài khoản
KX-năm sinh-XXXXXX	Mã xác thực độ tuổi	Chỉ xác nhận năm sinh (thẻ Học viên & Phê duyệt). **Không mở gói học**
KKG và 7 ký tự	Mã đơn	Nội dung chuyển khoản VietQR. Không cần nhập
Ví dụ TRUONG-A	Mã giảm giá	Nhập ở hộp thanh toán để giảm tiền

- **Đúng đối tượng**: gói Mầm non đến THPT chỉ gắn vào tài khoản học sinh (dưới 18 tuổi theo hồ sơ); gói Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ cho người từ 18 tuổi. Mã nhập sai đối tượng **không bị mất**.
- **Phụ huynh kích hoạt cho con**: đăng nhập tài khoản của con rồi nhập mã; hoặc phụ huynh đã liên kết tài khoản nhập mã và chọn **Kích hoạt cho con**.
- **Gõ mã**: nên bấm liên kết hoặc sao chép rồi dán. Mã không có chữ O, I và số 0, 1; mã mới không chứa nguyên âm nên bộ gõ tiếng Việt không làm sai ký tự.
- **Sửa sai** (Quản trị viên): mã chưa dùng bấm **Hủy**; gói mở nhầm bấm **Thu hồi**; tặng thêm thời gian bấm **+30 ngày** hoặc kích hoạt trực tiếp với số ngày tùy ý.

12. Hướng dẫn Quản trị viên

Thẻ	Việc chính
Cài đặt & Thanh toán	Tên nền tảng, năm học, giá 4 gói 1 năm, khóa sách sau 10 bài học thử, số tài khoản VietQR, bật xác thực độ tuổi
Nội dung & Link tài liệu	Link Sách PDF, kịch bản, video; giá từng sách; mã mở khóa (nút Tạo mã, tối thiểu 10 ký tự, lưu dạng băm SHA-256)
Lớp Online	Tạo lớp, lịch, link Meet/Zoom, danh sách đăng ký
Học viên & Phê duyệt	Danh sách thành viên kèm cột Gói học và nút Kích hoạt gói, duyệt yêu cầu mở lớp (cảnh báo khi mục yêu cầu và lớp sẽ cấp không khớp), xác thực độ tuổi (mã KX, không mở gói), xuất CSV
Người mua	**Trung tâm kích hoạt** (3 cách, xem mục 11): tự động qua VietQR và webhook SePay/Casso; đơn "Đã báo chuyển khoản" thì đối chiếu rồi bấm Xác nhận; **Kích hoạt cho tài khoản** (khách không cần mã); **Tạo mã kích hoạt** kèm liên kết một chạm và QR; gia hạn, thu hồi, mã giảm giá, xuất CSV, giao dịch chưa khớp mã
Thi & Khảo sát	Kết quả kiểm tra, khảo sát sau bài
Chất lượng dạy-học	Thống kê chất lượng câu hỏi trong bài học
Trợ lý	Câu hỏi Trợ lý chưa trả lời được (ẩn danh) để bổ sung Hỏi đáp
Thi thử 500	Lượt thi, góp ý, NPS, kênh giới thiệu; **Phân tích câu hỏi**: độ khó p, độ phân biệt r, phương án nhiễu hút nhiều, câu nghi sai đáp án
Chứng chỉ	Duyệt hồ sơ Chứng chỉ HSK 3: Xác nhận, Từ chối, Thu hồi
Bảo mật	Vi phạm chính sách CSP ở chế độ chỉ báo cáo (7 ngày), để quyết định bật chính sách bắt buộc

Quy trình nên làm hằng tuần: duyệt yêu cầu mở lớp, đơn hàng và hồ sơ chứng chỉ; xem Phân tích câu hỏi các sách có từ 8 lượt thi để sửa câu bị cảnh báo; xem câu Trợ lý chưa trả lời được; xem thẻ Bảo mật.

13. Kiến trúc kỹ thuật và sao lưu

Lớp	Thành phần
Giao diện	GitHub Pages: kkbook2026/kk-edu (www.kk-edu.com) và bản sao kk-edu-vn (www.kk-edu.vn tự chuyển về .com); trang HTML đi qua Cloudflare để gắn header bảo mật
Máy chủ API	Cloudflare Worker kk-edu-api (/api): gói bài học dự phòng, Sách PDF, thi thử và thi thích ứng, AI, giọng đọc Azure, Trợ lý, Gia đình, chứng chỉ; tự triển khai khi cập nhật kho
Dữ liệu chính	Firebase Authentication + Cloud Firestore: tài khoản, hồ sơ, tiến độ, Sổ ôn tập, đơn hàng, gói bài học có phân quyền
Nơi lưu thứ hai	Kho riêng kkbook2026/kk-edu-content: 236 gói bài học, học thử, ngân hàng đề, Sách PDF, bản chụp Firestore tự động mỗi ngày 01:00, bản trang trước mỗi đợt sửa lớn
Kiểm soát nội dung	Lô Claude API: soát câu, lời giải từng bước, soát sâu bài học, cân bằng phương án, giải độc lập để kiểm định

Bảo mật: quy tắc Firestore (mỗi người chỉ đọc, ghi dữ liệu của mình; quyền mở sách chỉ Admin cấp), vé thi ký HMAC, chấm ở máy chủ, giới hạn tần suất và hạn mức AI, escape mọi dữ liệu người dùng khi hiển thị, HSTS, chống nhúng trang, CSP; không lưu IP ở thi thử, Trợ lý.

Cập nhật nội dung: sửa goi/ → dựng lại exam/ (tools/build_exam_bank.py) → tăng CACHE_VER của Worker → Admin nạp lại packs/ vào Firestore (tools/republish_packs.js).

14. Chất lượng câu hỏi

- Mọi câu chấm tự động được soát 2 lượt bằng AI, có lời giải từng bước; đáp án chỉ đổi khi hai lượt giải độc lập cho cùng một kết quả.
- Đợt cân bằng 31/10/2026: viết lại phương án nhiễu cho **6.225** câu trắc nghiệm và đổi **1.443** mệnh đề Đúng thành Sai; mỗi câu chỉ được áp khi một mô hình khác, không thấy đáp án và với phương án đã xáo, tự giải ra đúng đáp án.
- Soát nhất quán đề - đáp án - lời giải - gợi ý: sửa đáp án **85** câu, viết lại lời giải **270** câu cho khớp đề, sau khi đối chiếu hai lượt giải độc lập và soát tay từng câu lệch.
- Hiện còn **1,0%** câu trắc nghiệm có dấu hiệu đoán được đáp án (đáp án dài vượt trội hoặc lặp nguyên văn đề); câu Đúng/Sai có đáp án "Đúng" chiếm **50%**.
- Bài học và Phòng thi thử dùng chung một nguồn câu hỏi đã soát: sửa một nơi, cả hai cùng cập nhật.
- Kết quả thi thật được phân tích liên tục (độ khó p, độ phân biệt r, phương án nhiễu) để phát hiện và sửa câu chưa tốt; học viên góp ý ngay sau bài thi.

15. Lộ trình và hỗ trợ

- Hiệu chỉnh độ khó câu hỏi bằng dữ liệu thi thật cho thi thích ứng chính xác hơn.

- Báo cáo tuần tự động qua email, Zalo OA khi có kênh gửi chính thức.
- Bật chính sách CSP bắt buộc sau giai đoạn báo cáo; lộ trình máy chủ riêng tại Việt Nam (PostgreSQL, video HLS) khi quy mô lớn.

Liên hệ hỗ trợ: nguyenduydien75@gmail.com · Hỏi đáp: www.kk-edu.com/hoi-dap · Chính sách quyền riêng tư: www.kk-edu.com/chinh-sach-rieng-tu

16. Tra cứu nhanh

Việc cần làm	Địa chỉ
Học bài, Học tập, Sổ ôn tập, Báo cáo tuần	www.kk-edu.com
Phòng thi thử (đề cố định, thi thích ứng)	www.kk-edu.com/thi-thu
Luyện thi IELTS	www.kk-edu.com/ielts
Tiếng Trung giao tiếp, HSK	www.kk-edu.com/tieng-trung
Kích hoạt gói học, nhập mã	www.kk-edu.com/kich-hoat
Hướng dẫn, Hỏi đáp (79 câu)	www.kk-edu.com/huong-dan · www.kk-edu.com/hoi-dap
Xác minh chứng chỉ	www.kk-edu.com/verify
Chính sách quyền riêng tư	www.kk-edu.com/chinh-sach-rieng-tu
Hỗ trợ, góp ý, yêu cầu về dữ liệu	nguyenduydien75@gmail.com

Bản quyền

Toàn bộ nội dung, bài giảng, câu hỏi, lời giải, video và tài liệu trên KK-EDU là sản phẩm trí tuệ của tác giả **Nguyễn Duy Điển**. Mọi sao chép, phát hành lại, dùng cho mục đích thương mại cần sự đồng ý bằng văn bản của tác giả. Học viên, phụ huynh, giáo viên được in lời giải và bài kiểm tra để học tập theo quy định trên nền tảng.